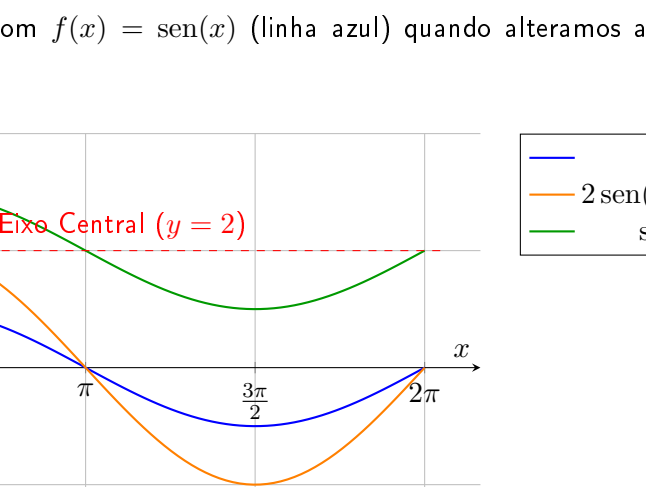


Lembrete: Funções Trigonométricas (Seno e Cosseno)

Comportamento Padrão: A “Onda”

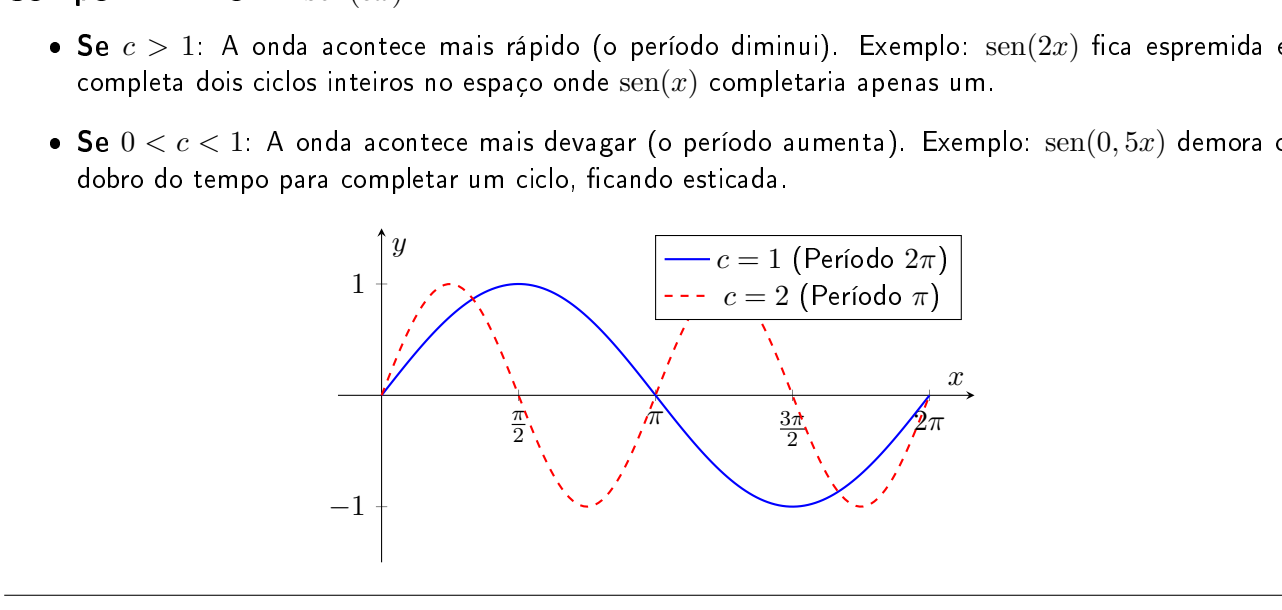
As funções trigonométricas são periódicas, ou seja, seus gráficos se repetem em ciclos infinitamente. O ciclo padrão tem período 2π e a imagem (altura da onda) varia entre -1 e 1 .

- **Seno** ($f(x) = \text{sen}(x)$): A onda começa na origem $(0,0)$, “sobe” até o máximo no 1 , desce cruzando o eixo x até o mínimo no -1 e volta ao zero.
- **Cosseno** ($g(x) = \cos(x)$): A onda “começa lá em cima” no $(0,1)$, desce cruzando o eixo x até o mínimo no -1 e volta a subir até o máximo no 1 .



Transformações: Amplitude e Deslocamento Vertical

Observe o que acontece com $f(x) = \text{sen}(x)$ (linha azul) quando alteramos a expressão na forma $y = a + b \cdot \text{sen}(x)$:

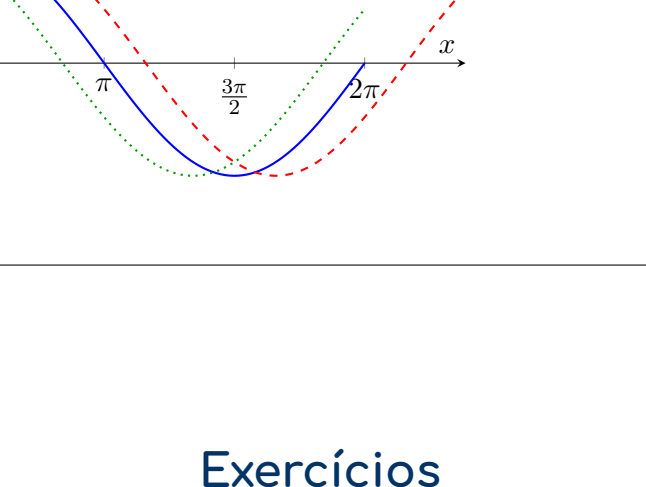


Lembrete: Alterando o Período (Compressão e Expansão)

Raciocínio: Multiplicar o x por um número internamente “acelera” ou “desacelera” a onda, espremendo ou esticando o gráfico na horizontal.

Comportamento de $\text{sen}(cx)$

- Se $c > 1$: A onda acontece mais rápido (o período diminui). Exemplo: $\text{sen}(2x)$ fica espremida e completa dois ciclos inteiros no espaço onde $\text{sen}(x)$ completaria apenas um.
- Se $0 < c < 1$: A onda acontece mais devagar (o período aumenta). Exemplo: $\text{sen}(0,5x)$ demora o dobro do tempo para completar um ciclo, ficando esticada.

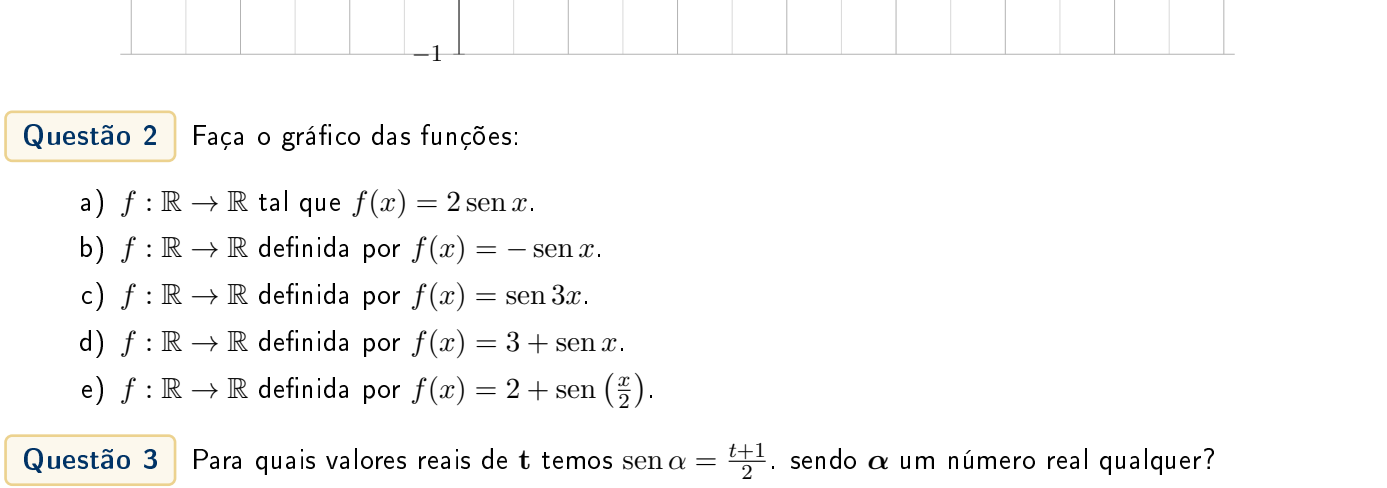


Lembrete: Deslocamento Horizontal (Fase)

Raciocínio: Somar ou subtrair um valor d diretamente dentro do argumento do seno (junto com o x) “adianta” ou “atrasa” a onda, empurrando o gráfico inteiro para a esquerda ou para a direita. É o que chamamos de mudança de fase.

Comportamento de $\text{sen}(x + d)$

- Se $d > 0$ (**Soma**): O gráfico se desloca para a **esquerda**. Isso costuma confundir, mas acontece porque, ao somar um valor, a função atinge seus pontos notáveis “mais cedo” (para valores menores de x). Exemplo: $\text{sen}(x + d)$ tem seu ciclo adiantado.
- Se $d < 0$ (**Subtração**): O gráfico se desloca para a **direita**. A onda sofre um “atraso” e precisa de um valor de x maior para alcançar os mesmos resultados de antes. Exemplo: $\text{sen}(x - d)$ tem seu gráfico empurrado para a frente.

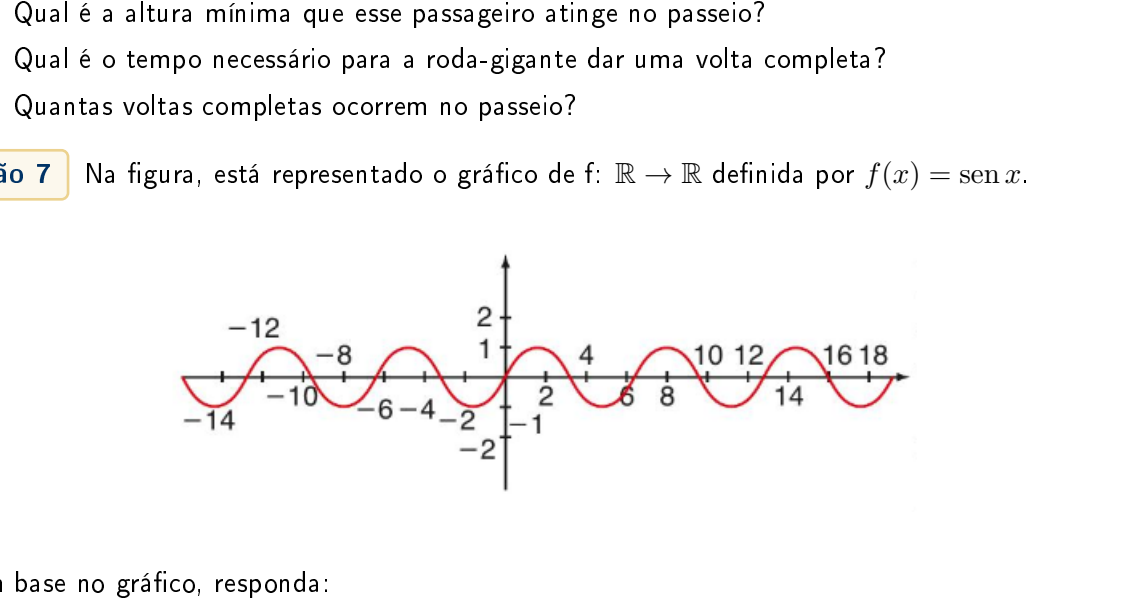


Exercícios

Questão 1 Faça o gráfico das funções em um plano cartesiano como o que está abaixo:

- a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ com $f(x) = \text{sen } x$.
b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ com $f(x) = \cos x$.

Desenhe o plano cartesiano abaixo (no seu caderno) para esboçar o gráfico da função solicitada.



Questão 2 Faça o gráfico das funções:

- a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 2 \text{sen } x$.
b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = -\text{sen } x$.
c) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 3 \text{sen } x$.
d) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 3 + \text{sen } x$.
e) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2 + \text{sen}(\frac{x}{2})$.

Questão 3 Para quais valores reais de t temos $\text{sen } \alpha = \frac{t+1}{2}$, sendo α um número real qualquer?

Questão 4 O número real α é tal que $\frac{\pi}{6} \leq \alpha \leq \pi$, com $\text{sen } \alpha = 2m - 3$. Quais são os possíveis valores reais de m ?

Questão 5 Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 3 + 2 \cdot \text{sen } 4x$.

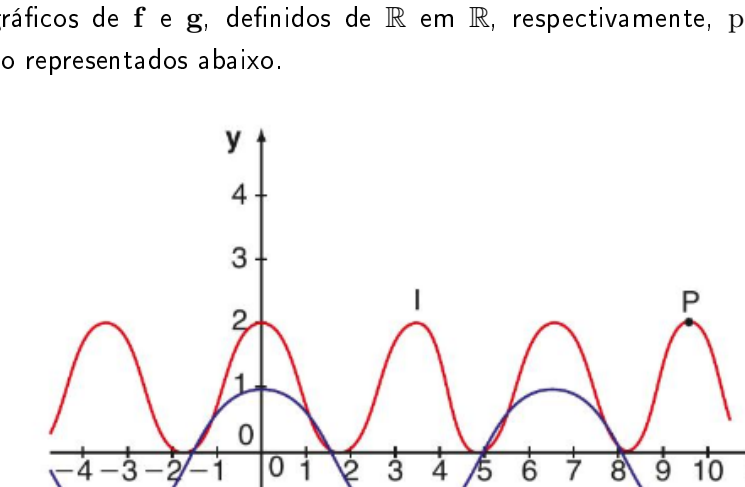
- a) Qual é o período de f ?
b) Qual é o valor máximo que f assume?

Questão 6 Na roda-gigante de um parque de diversões, a altura (em metros) em que um passageiro se encontra no instante t (em segundos) é dada pela lei:

$$h(t) = 6 + 4 \cdot \text{sen}\left(\frac{\pi}{12} \cdot t\right), \text{ para } t \in [0, 270].$$

- a) No início do passeio, a que altura se encontra o passageiro?
b) A que altura se encontra o passageiro após 9 s do início? Use $\sqrt{2} \simeq 1,4$.
c) Qual é a altura mínima que esse passageiro atinge no passeio?
d) Qual é o tempo necessário para a roda-gigante dar uma volta completa?
e) Quantas voltas completas ocorrem no passeio?

Questão 7 Na figura, está representado o gráfico de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \text{sen } x$.



Com base no gráfico, responda:

- a) Quais são as raízes de f em $[-14, 10]$?
b) Determine o valor de $x, x \in [6, 12]$, para o qual f é mínimo.
c) Quais os intervalos em que f é crescente, considerando $x \in [0, 10]$?

Questão 8 Sabendo que x é um número real pertencente ao intervalo $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$, determine os possíveis valores reais de m de modo que tenhamos $\cos x = \frac{2m}{5}$.

Questão 9 Se $x \in \mathbb{R}$, quais são os possíveis valores inteiros de m que satisfazem à igualdade $\cos x = \frac{3m}{2} - \frac{1}{3}$?
Enunciado para os exercícios 10 a 14:
Para cada função dada, determine o período e o conjunto imagem e construa o gráfico de um período completo.

Questão 10 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2 \cdot \cos x$

Questão 11 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2 - \cos x$

Questão 12 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \cos(\frac{x}{2})$

Questão 13 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \cos 3x$

Questão 14 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2 + \cos 3x$

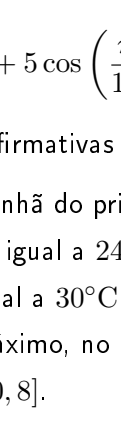
Questão 15 Um artigo publicado em um caderno de economia prevê que as exportações de um certo país (em milhões de dólares), no ano de $2020 + x$, em que $x \in \{0, 1, 2, \dots, 19, 20\}$, serão dadas pela lei:

$$f(x) = 400 + 18 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3}x\right)$$

Supondo que isso realmente ocorra, determine:

- a) o valor das exportações desse país nos anos de 2020, 2025 e 2030, em milhões de dólares;
b) quantas vezes, entre 2020 e 2040, f atingirá seu valor mínimo e qual é esse valor?

Questão 16 (UFPR) O pistão de um motor se movimenta para cima e para baixo dentro de um cilindro, como ilustra a figura.



Suponha que em um instante t , em segundos, a altura $h(t)$ do pistão, em centímetros, possa ser descrita pela expressão: $h(t) = 4 \text{sen}\left(\frac{2\pi t}{0,05}\right) + 4$.

- a) Determine a altura máxima e mínima que o pistão atinge.
b) Quantos ciclos completos esse pistão realiza, funcionando durante 1 minuto?

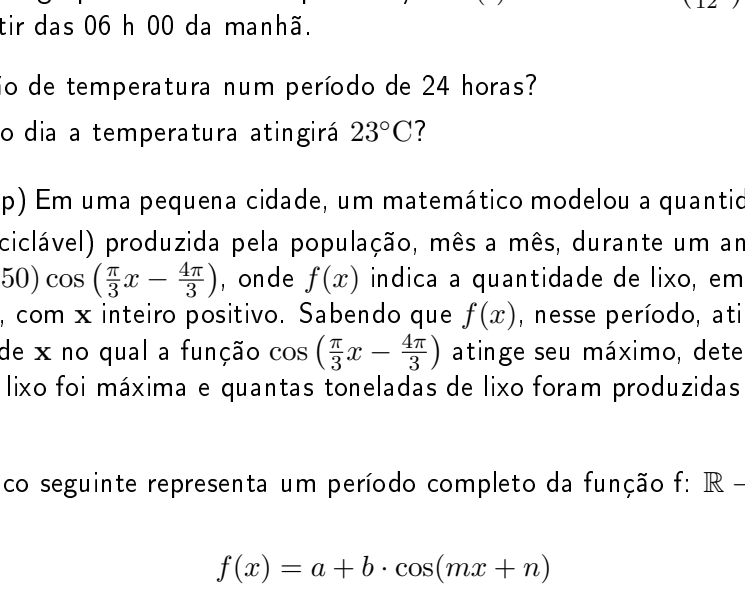
Questão 17 Para cada função f seguinte, especifique seu domínio, seu conjunto imagem e seu período:

- a) $f(x) = \cos 3x$
b) $f(x) = 3 \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$
c) $f(x) = -1 + 2 \cos\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}\right)$
d) $f(x) = -4 \text{sen } 6x$

Questão 18 Em um mesmo plano cartesiano, construa, em cada caso, os gráficos das funções f e g definidas por:

- a) $f(x) = \cos x$ e $g(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$
b) $f(x) = \cos x$ e $g(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

Questão 19 Os gráficos de f e g , definidos de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, respectivamente, por $f(x) = 2 \cdot \cos^2 x$ e $g(x) = \cos x$ estão representados abaixo.



- a) Associe cada gráfico à correspondente função.
b) Determine os valores de $x \in]-2, 6[$ tais que $f(x) = g(x)$.
c) Determine as abscissa de **P**, se sua ordenada é igual a 2.

Questão 20 (Enem) Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo $P(t) = A + B \cdot \cos(kt)$ em que **A**, **B** e **K** são constantes reais positivas e t representa a variável tempo, medida em segundos. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas máximas.
Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados:

- A função $P(t)$ obtida, por este cientista, ao analisar o caso específico foi
- a) $P(t) = 99 + 21 \cdot \cos(3\pi t)$
b) $P(t) = 78 + 42 \cdot \cos(3\pi t)$
c) $P(t) = 99 + 21 \cdot \cos(2\pi t)$
d) $P(t) = 99 + 21 \cdot \cos(t)$
e) $P(t) = 78 + 42 \cdot \cos(t)$

Pressão mínima	78
Pressão máxima	120
Número de batimentos cardíacos por minuto	90

Questão 21 (FGV-SP) A distância horizontal percorrida por um dardo, denotada por d e dada em metros, pode ser calculada aproximadamente pela fórmula $d = \frac{v_0^2 \text{sen}(2\alpha)}{10}$, sendo v_0 a velocidade inicial do dardo, em metros por segundo, e α o ângulo do lançamento.

a) Calcule a velocidade inicial (em m/s) de lançamento de um dardo que atingiu a distância de 80 metros ao ser lançado sob um ângulo de 15° .
b) O recorde mundial masculino da prova de lançamento do dardo foi estabelecido em 1996 por Jan Zelenzy, com a marca de 98,48 m. Admitindo-se que o lançamento tenha sido feito com o melhor ângulo possível, e usando 98 m nos cálculos, determine a velocidade inicial do dardo de Jan Zelenzy no lançamento. Entregue o resultado em km/h.

Adote nas contas finais $\sqrt{5} \simeq 2,2$ e lembre-se de que 1 m/s equivale a 3,6 km/h.

Questão 22 (UFPR) Considere a função $f(x) = 4 \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) - 3$, com $x \in (-\infty, +\infty)$.

- a) Qual é o valor mínimo que a função f atinge?
b) Para que valores de x temos $f(x) = -1$?

Questão 23 (Vunesp) Podemos supor que um atleta, enquanto corre, balance cada um de seus braços ritmicamente (para frente e para trás) segundo a equação:

$$y = f(t) = \frac{\pi}{6} \text{sen}\left(\frac{\pi}{6}\left(t - \frac{3}{4}\right)\right),$$

onde y é o ângulo compreendido entre a posição do braço e o eixo vertical ($-\frac{\pi}{6} \leq y \leq \frac{\pi}{6}$) e t é o tempo medido em segundos, $t \geq 0$. Com base nessa equação, determine quantas oscilações completas (para a frente e para trás) o atleta faz com o braço em 6 segundos.

Questão 24 Os gráficos de três funções f, g e h , definidos por $f(x) = \text{sen}(2x); g(x) = \text{sen}(3x)$ e $h(x) = \text{sen}(4x)$ estão representados abaixo.

- a) Associe cada gráfico à função correspondente.
b) Determine a abscissa dos pontos **A**, **B** e **C**.

Questão 25 (UFPE) Com o objetivo de aumentar a produção de alimentos em certa região, uma secretaria de agricultura encomendou a uma equipe de agrônomos um estudo sobre as potencialidades do solo dessa região. Na análise da temperatura do solo, a equipe efetuou medições diárias, durante quatro dias consecutivos, em intervalos de uma hora. As medições tiveram início às 6 horas da manhã do primeiro dia ($t = 0$). Os estudos indicaram que a temperatura **T**, medida em graus Celsius, e o tempo t , representando o número de horas decorridas após o início das observações, relacionavam-se através da expressão

$$T(t) = 26 + 5 \cos\left(\frac{\pi}{12}t + \frac{4\pi}{3}\right)$$

Com base nessas informações, identifique as afirmativas corretas:

- a) A temperatura do solo, às 6 horas da manhã do primeiro dia, foi de $23,5^\circ\text{C}$.
b) A função $T(t)$ é periódica e tem período igual a 24 h.
c) A função $T(t)$ atinge o valor máximo igual a 30°C .
d) A temperatura do solo atinge o valor máximo, no primeiro dia, às 14 h.
e) A função $T(t)$ é crescente no intervalo $[0, 8]$.

Questão 26 (UFSC) As marés são fenômenos periódicos que podem ser escritos, simplificadamente, pela função seno. Suponhamos que, para uma determinada maré, a altura h , medida em metros, acima do nível médio, seja dada, aproximadamente, pela fórmula $h(t) = 8 + 4 \text{sen}\left(\frac{\pi}{12}t\right)$, em que t é o tempo medido em horas.

Assinale a(s) proposição(ões) correta(s). [Indique a soma.]

(01) O valor mínimo atingido pela maré baixa é 8 m.
(02) O momento do dia em que ocorre a maré baixa é às 12 horas.
(04) O período de variação da altura da maré é de 24 h.
(08) O período do dia em que um navio de 10 m de calado (altura necessária de água para que o navio flutue livremente) pode permanecer nessa região é entre 2 e 10 horas.

Questão 27 (UFPE) A ilustração a seguir é parte do gráfico da função $y = a \cdot \text{sen}(b\pi x) + c$, com a , b e c sendo constantes reais. A função tem período 2 e passa pelos pontos com coordenadas $(0,3)$ e $(\frac{1}{2},5)$.

Determine a , b e c indique $(a + b + c)^2$.

Questão 28 Um período completo do gráfico da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2 \cos(\frac{x}{3})$ é exibido a seguir:

- Determine:
- a) a lei da função afim cujo gráfico contém os pontos **B** e **C**.
b) a área do triângulo formado por vértices **A**, **B** e **C**.

Questão 29 (UFPR) Suponha que, durante certo período do ano, a temperatura **T**, em graus Celsius, na superfície de um lago possa ser descrita pela função $F(t) = 21 - 4 \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$, sendo t o tempo em horas medido a partir das 06 h 00 da manhã.

a) Qual a variação de temperatura atingida no decorrer de 24 horas?
b) A que horas do dia a temperatura atingirá 23°C ?

Questão 30 (Vunesp) Em uma pequena cidade, um matemático modelou a quantidade de lixo doméstico total (orgânico e reciclável) produzida pela população, mês a mês, durante um ano, através da função: $f(x) = 200 + (x + 50) \cos\left(\frac{\pi}{3}x - \frac{4\pi}{3}\right)$, onde $f(x)$ indica a quantidade de lixo, em toneladas, produzida na cidade no mês x , com x inteiro positivo. Sabendo que $f(x)$, nesse período, atinge seu valor máximo em um dos valores de x no qual a função $\cos\left(\frac{\pi}{3}x - \frac{4\pi}{3}\right)$ atinge seu máximo, determine o mês x para o qual a produção de lixo foi máxima e quantas toneladas de lixo foram produzidas pela população nesse mês.

Questão 31 O gráfico seguinte representa um período completo da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = a + b \cdot \cos(mx + n)$$

sendo a , b , m e n constantes reais. Obtenha os valores das seguintes constantes, sabendo que $n \in [-\pi, \pi]$.

Questão 32 (UFPE) Admita que a pressão arterial $P(t)$ de uma pessoa no instante t , medido em segundos, seja dada por $P(t) = 96 + 18 \cos(2\pi t)$, $t \geq 0$.
Considerando esses dados, analise a veracidade das seguintes afirmações.

- a) o valor máximo da pressão arterial da pessoa é 114 .
b) O valor mínimo da pressão arterial da pessoa é 78 .
c) A pressão arterial da pessoa se repete a cada segundo.
d) Quando $t = \frac{1}{2}$ de segundo, temos $P(\frac{1}{2}) = 105$.
e) O gráfico de $P(t)$ para $0 \leq t \leq 4$ é

